

Máquinas Virtuais

**Sistemas Operacionais II** - Análise e Desenvolvimento de  
Sistemas  
Fatec de Praia Grande  
Prof. Fábio Pessoa de Sá

# Resumo

Benefícios da  
Virtualização

Propriedades dos  
Monitores

Exemplos de  
Monitores

Imagens ISO



# Benefícios das Máquinas Virtuais



Facilitar o aperfeiçoamento e testes de novos sistemas operacionais.



Auxiliar no ensino prático de sistemas operacionais e programação ao permitir a execução de vários sistemas para comparação no mesmo equipamento.



Simular configurações e situações diferentes do mundo real, como, por exemplo, mais memória disponível ou a presença de outros dispositivos de E/S.



Simular alterações e falhas no hardware para testes ou reconfiguração de um sistema operacional, provendo confiabilidade e escalabilidade para as aplicações.

# Benefícios das Máquinas Virtuais



Garantir a portabilidade das aplicações legadas (que executariam sobre uma máquina virtual simulando o sistema operacional original).



Desenvolvimento de novas aplicações para diversas plataformas, garantindo a portabilidade dessas aplicações.



Diminuição de custos com hardware, utilizando a consolidação de servidores.



Facilidades no gerenciamento, migração e replicação de computadores, aplicações ou sistemas operacionais.



Prover um serviço dedicado a um cliente específico com segurança e confiabilidade.



# Propriedades dos Monitores

**Isolamento:** Essa propriedade garante que um software em execução em uma máquina virtual não acesse nem modifique outro software em execução no monitor ou em outra máquina virtual.



Essa propriedade é utilizada para que erros de um software ou hackers possam ser contidos dentro da máquina virtual sem afetar as outras partes do sistema.



Além do **isolamento** dos dados, a camada de virtualização possibilita a redução do desempenho de um sistema convidado de modo que os recursos consumidos por uma máquina virtual não prejudiquem necessariamente o desempenho de outras máquinas virtuais (**gerência dos recursos**).

# Propriedades dos Monitores

- **Eficiência:** Instruções inofensivas podem ser executadas diretamente no hardware, pois não irão afetar outras máquinas virtuais ou aplicações.
- **Gerenciabilidade:** Como cada máquina virtual é uma entidade independente das demais, a administração das diversas instâncias é simplificada e centralizada.
- **Compatibilidade do software:** A máquina virtual fornece uma abstração compatível, de modo que todo o software escrito para ela funcione.



# Exemplos de Monitores de VM's

## VMWare

- A empresa desenvolvedora do VMware, a VMware Inc., localiza-se em Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos e é uma subsidiária da EMC Corporation. O nome é um jogo de palavras com Virtual Machine (máquina virtual);



# Exemplos de Monitores de VM's

## Virtual Box

- Criado pela empresa Innotek, inicialmente oferecia uma licença proprietária.
- Em 2007 é lançado a versão VirtualBox OSE (Open Source Edition) com a licença GPL (GNU General Public License), versão 2.
- Em 2008 a empresa Innoteck é adquirida pela Sun Microsystems.
- Em 2009 a Oracle compra a Sun Microsystems incluindo o VirtualBox.





# Exemplos de Monitores de VM's

## Hyper-V

- Disponível nas versões de 64 bits do Windows 10 Pro, Enterprise e Education.
- Hyper-V é integrado ao Windows como um recurso opcional - não há download do Hyper-V.
- Processador de 64 bits com SLAT (Conversão de Endereços de Segundo Nível).
- Suporte de CPU para a extensão do modo de monitor da VM (VT-c em CPUs Intel).
- Mínimo de 4 GB de memória.
- A função Hyper-V não pode ser instalada no Windows 10 Home.



Microsoft  
Hyper-v

# Imagens

(definições)



A *imagem* é um arquivo de dados que contém todo o conteúdo de um disco;



É possível criar uma imagem de um DVD de boot com o Windows 10, e no momento da virtualização essa imagem pode ser indicada como se fosse o próprio disco;



As imagens também são úteis para instalação e configuração do sistema em diversas máquinas iguais. Para isso basta criar uma imagem do disco principal de uma máquina pronta e depois aplicar nas outras máquinas semelhantes.



# Imagens

(vantagens)

Eliminam-se CD's, DVD's, facilitando a organização;

O acesso à imagem é mais rápido;

Exclui a necessidade ter o dispositivo de leitura ótica (ex. DVD);

Fácil duplicação;

As imagens podem ser criadas por programas com esses recursos, ex. Nero; Poweriso; Daemon Tools, Virtual Clone.

# Relatório

**Em grupos de no máximo 03 alunos executar a seguinte tarefa:**

*Criar Snapshot*

*Causar alteração significativa na VM e restaurar Snapshot.*

*Documentar por meio de Prints o passo a passo*

**Enviar Relatório em PDF**

**Email:** fabio@fatecpg.edu.br

**Assunto:** Trabalho de SO II

**Acrescentar os nomes completos dos participantes**